



DOCUMENTO DE REQUISITOS DE PRODUCTO

NeuroVida

Estimulación cognitiva diaria, basada en evidencia,
en 9 juegos y 6 dominios — dificultad sin techo,
progreso real, hábito sostenible.

VERSIÓN

1.0

PROPIETARIO DEL PRODUCTO

Ricardo Hernández

PLATAFORMA

Android nativo (Kotlin + Compose)

FECHA

20 de septiembre de 2026

ESTADO

En desarrollo activo

CLASIFICACIÓN

Documento vivo

0. Control de versiones e índice

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	20-sep-2026	Ricardo Hernández	Primera versión del PRD, documentando el producto tal como existe hoy más el roadmap acordado.

Índice

1. Resumen ejecutivo	
2. Contexto y oportunidad	
3. Objetivos del producto y métricas de éxito	
4. Público objetivo	
5. Alcance del producto	
6. Requisitos funcionales	
7. Requisitos no funcionales	
8. Flujos clave de usuario	
9. Arquitectura y consideraciones técnicas	
10. Modelo de datos (resumen)	
11. Riesgos y supuestos	
12. Roadmap	
13. Preguntas abiertas	
14. Glosario	
15. Anexo — capturas de pantalla	

1. Resumen ejecutivo

NeuroVida es una aplicación Android nativa de estimulación cognitiva que entrena memoria, atención, razonamiento, lenguaje, cálculo y velocidad de procesamiento a través de 9 juegos breves. Su diferenciador central es que la dificultad y el progreso **nunca dejan de crecer**: ni el nivel de cada juego, ni el ranking competitivo, ni la maestría por dominio tienen un techo real, lo que ataca directamente el problema más común de este tipo de apps — la meseta de dificultad que aburre al usuario y lo hace abandonar.

El producto ya cuenta con una base funcional completa: sesión diaria adaptativa, dificultad que escala sin límite superior, ajuste dinámico dentro de la misma partida (DDA), un sistema de ranking tipo ELO por juego, maestría por dominio con XP sin techo, desafíos semanales fijos, seguimiento de progreso con curva histórica, recordatorios diarios y personalización de tema y dificultad. Todo el progreso se persiste 100% localmente en el dispositivo, sin necesidad de cuenta ni conexión a internet.

Este documento describe el producto tal como existe hoy, los objetivos y métricas que debería perseguir, y el roadmap acordado para las próximas etapas — sirviendo como referencia única tanto para decisiones de diseño como para priorización de trabajo futuro.

🧠 9 juegos · 6 dominios

📈 Dificultad sin techo

🏆 Ranking ELO por juego

🔒 100% local, sin cuenta

🌙 Tema claro/oscuro/sistema

🔔 Recordatorio diario

2. Contexto y oportunidad

El problema con el "brain training" típico

La mayoría de las apps de estimulación cognitiva comparten un mismo defecto de diseño: la dificultad tiene un techo bajo y evidente. Una vez que el usuario llega al "nivel máximo" de un ejercicio, el juego deja de exigir algo nuevo — la curva se aplana, la sensación de progreso desaparece, y con ella la motivación para seguir entrenando. Esto se confirmó durante el desarrollo de NeuroVida al auditar el código de los primeros juegos: varios de ellos (Stroop, Cálculo, Cambio de Chip, Series) no tenían ninguna diferencia real de dificultad entre el nivel 2 y el nivel 5.

La apuesta de NeuroVida

En vez de aceptar ese techo como algo normal del género, el producto se construyó explícitamente para no tenerlo en ningún eje de progreso:

- El **nivel de dificultad** (1 a 5) sigue existiendo como etiqueta visible, pero más allá del nivel máximo la exigencia real sigue subiendo vía *masteryStreak*.
- El **ranking ELO** por juego usa divisiones dentro de cada tier (Bronce a Maestro) y el tier más alto, Maestro, no tiene techo.
- La **maestría por dominio** acumula XP sin límite superior, dando sensación de avance incluso cuando todos los juegos de ese dominio ya están al máximo nivel individual.

Por qué ahora

El producto nació como export de Google AI Studio con una base funcional (los 9 juegos, la navegación, Room como persistencia). El trabajo posterior se concentró en cerrar exactamente la brecha descrita arriba: convertir un catálogo de mini-juegos en un sistema de progreso real, y en corregir errores de jugabilidad detectados jugando la app de verdad (por ejemplo, Secuencia Lumínica generaba secuencias cada vez más largas sin dar tiempo real a responder, sin importar si la ronda anterior había salido bien o mal).

3. Objetivos del producto y métricas de éxito

Objetivos de usuario

- Poder entrenar 5-10 minutos por día sin fricción, con una sesión ya armada al abrir la app.
- Sentir que el esfuerzo de hoy se nota mañana — en el nivel, en el ranking, en la maestría del dominio — sin importar cuánto tiempo lleve usando la app.
- Entrenar de forma equilibrada las 6 áreas cognitivas, no solo la que más le gusta.
- Tener un desafío que crece con la persona, en vez de quedarse fácil con el tiempo.

Objetivos de producto

- Validar que un modelo de dificultad y progreso "sin techo" sostiene mejor la motivación a largo plazo que el modelo clásico de niveles fijos.
- Mantener una base de código sana y bien documentada que permita iterar rápido sobre el sistema de gamificación sin reescribirlo.
- Sentar las bases de datos y de arquitectura necesarias para, más adelante, evaluar un modelo premium o una versión con respaldo profesional en salud cognitiva.

Métricas de éxito (KPIs)

No hay instrumentación de analítica implementada todavía (ver *Preguntas abiertas*); estas métricas son las que el producto debería empezar a medir en cuanto exista esa capacidad.

Retención D1 / D7 / D30 % de usuarios que vuelven a abrir la app 1, 7 y 30 días después de instalarla.	Activación % de usuarios que completan su primera sesión diaria completa (3 de 3 juegos) el día de la instalación.
Constancia Racha activa promedio; % de usuarios con racha de 7 días o más.	Cumplimiento semanal Sesiones completas por semana por usuario activo (meta interna: 4, igual a la meta semanal por defecto).
Progreso percibido % de usuarios que alcanzan tier Plata o superior en al menos 1 de los 9 juegos a los 30 días.	Entrenamiento balanceado Número de dominios cognitivos distintos jugados por semana (objetivo: los 6).
Desafíos semanales % de los 4 desafíos semanales completados sobre el total ofrecido.	Profundidad de maestría XP de dominio acumulada promedio a los 30 y 90 días.

4. Público objetivo

NeuroVida está diseñada como una app de bienestar cognitivo de uso general, sin lenguaje ni flujos clínicos — no diagnostica ni reemplaza tratamiento profesional. Su diseño (sesión corta diaria, gamificación, asistencia cognitiva configurable, ritmo de tiempo ajustable) la hace igualmente relevante para dos perfiles:

Ana — mantenimiento cognitivo en la adultez activa

Usuario primario · perfil por defecto de la app (nombre semilla: "Ana")

25 a 55 años, quiere un hábito corto y medible de "ejercicio mental" como complementa el ejercicio físico. Valora la sensación de progreso real y se frustra rápido con apps que se sienten repetitivas. Usa el modo Auto-adaptativo y revisa Progreso semanalmente.

Mario — salud cognitiva preventiva en la adultez mayor

Usuario secundario

60 años o más, busca mantener agilidad mental de forma preventiva. Se beneficia de la Asistencia cognitiva (pistas visuales), el ritmo de tiempo Pausado/Terapéutico (1.25x / 1.5x) y el modo Principiante fijo. El recordatorio diario es clave para sostener el hábito.

Nota de alcance: dado el perfil profesional del propietario del producto (psicología clínica), existe un caso de uso secundario potencial en contextos de rehabilitación cognitiva supervisada — pero esto no es un objetivo de diseño actual y requeriría validación profesional antes de comunicarse como tal (ver *Preguntas abiertas*).

5. Alcance del producto

Alcance de la versión actual (v1, en desarrollo activo), para dejar explícito qué se decidió construir primero y qué se dejó deliberadamente afuera.

✓ Dentro de alcance (v1)

- 9 juegos en 6 dominios cognitivos
- Dificultad adaptativa sin techo + DDA en vivo
- Ranking ELO por juego
- Maestría por dominio
- Desafíos semanales fijos
- Sesión diaria y rachas
- Recordatorios locales (WorkManager)
- Persistencia 100% local (Room)
- Tema claro / oscuro / sistema
- Perfiles múltiples en un mismo dispositivo

✗ Fuera de alcance (v1)

- Cuenta de usuario, login o sincronización en la nube
- Backup / restauración entre dispositivos
- Modelo premium o cualquier forma de pago
- Funciones sociales o multijugador
- Contenido supervisado clínicamente
- Analítica de producto / telemetría
- Publicación en Play Store (build de release firmado pendiente)
- Soporte iOS

6. Requisitos funcionales

Organizados por área funcional. Todo lo marcado Construido ya existe en el producto actual; se documenta igual porque define el comportamiento esperado.

6.1 Sesión diaria

CONSTRUIDO

Como usuaria, quiero abrir la app y encontrar ya armada mi sesión del día, para no tener que decidir qué jugar cada vez.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ La sesión propone 3 juegos, priorizando los dominios con menor puntaje promedio histórico.
- ✓ Muestra el progreso de la sesión (ej. "0/3") y permite continuar juego a juego.
- ✓ Al completar los 3 juegos, suma 1 día a la racha de actividad.

6.2 Biblioteca de 9 juegos

CONSTRUIDO

Como usuaria, quiero poder elegir libremente cualquiera de los 9 juegos fuera de la sesión diaria, filtrando por dominio si quiero enfocarme en uno.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ Lista los 9 juegos con nivel actual, rango ELO y mejor puntaje histórico.
- ✓ Permite filtrar por los 6 dominios cognitivos.
- ✓ Antes de jugar, permite ajustar la dificultad (Suave / Equilibrado / Desafío) y elegir modalidad (Precisión sin reloj, o Reto contra el tiempo).

6.3 Dificultad adaptativa sin techo

CONSTRUIDO

Como usuaria en modo Auto-adaptativo, quiero que el juego suba o baje de nivel según mi desempeño, y que seguir rindiendo bien en el nivel máximo siga sintiéndose exigente en vez de estancarse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ Puntaje de 85 o más sube de nivel (hasta el nivel 5, "Experto").
- ✓ Puntaje de 45 o menos baja de nivel.
- ✓ En nivel 5, seguir rindiendo bien incrementa *masteryStreak* sin límite, endureciendo tiempos, rangos numéricos y distractores del juego.
- ✓ Antes de bajar del nivel 5, un mal resultado consume primero el colchón de *masteryStreak* acumulado (de a 2 puntos), para que un mal día no borre meses de progreso.

6.4 Ajuste dinámico en vivo (DDA)

PARCIAL

Como usuaria en racha de aciertos dentro de una misma partida, quiero que el juego se endurezca ya en el próximo ítem, sin esperar a la siguiente sesión.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ Cálculo, Series y Cambio de Chip ya reaccionan en vivo a la racha de aciertos de la partida en curso.

- ✓ Un error dentro de la partida enfría el efecto inmediatamente (no se acumula entre errores).
- ✓ *Pendiente*: extender el mismo patrón a Parejas, Secuencia, Ruta del Tesoro, Stroop, Anagramas y Comparación.

6.5 Ranking ELO por juego

CONSTRUIDO

Como usuaria, quiero un rango competitivo por cada juego que suba o baje según cómo me fue en cada partida — no solo un número que crece.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ Cada uno de los 9 juegos tiene su propio rating, independiente del nivel de dificultad.
- ✓ Tiers Bronce, Plata, Oro, Platino, Diamante y Maestro; los 5 primeros con 5 divisiones cada uno, Maestro sin techo.
- ✓ A mayor tier, se necesita mejor puntaje para seguir ganando rating (más difícil mantenerse arriba que llegar).
- ✓ El rango se muestra en la Biblioteca de Juegos y en una sección dedicada de Progreso.

6.6 Maestría por dominio

CONSTRUIDO

Como usuaria, quiero ver mi progreso acumulado por área cognitiva (no solo por juego), y que ese progreso nunca deje de crecer.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ Cada dominio acumula XP sin techo, ganada con cualquier partida de ese dominio.
- ✓ Tiers Bronce, Plata, Oro, Platino, Diamante y Maestro (Maestro sigue subiendo en tramos de 1000 XP, la barra nunca queda llena y quieta).
- ✓ Se muestra como barra de progreso por dominio en la pestaña Progreso.

6.7 Desafíos semanales

CONSTRUIDO

Como usuaria, quiero metas semanales claras y siempre iguales, para tener un motivo concreto de variar cómo entreno.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ 4 desafíos fijos, reseteados cada semana (lunes a lunes): 3 dominios distintos, 2 partidas en modo Reto, 3 partidas con 85+ puntos, 4 días distintos jugados.
- ✓ El progreso se calcula en vivo desde el historial real de la semana, no con un contador aparte.
- ✓ Completar un desafío otorga +10 XP a los 6 dominios, una sola vez por desafío por semana.

6.8 Seguimiento de progreso

CONSTRUIDO

Como usuaria, quiero ver mi evolución histórica real, no solo mi estado actual.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ Curva de rendimiento filtrable por dominio y por rango de sesiones (7 / 14 / 30 / todas).
- ✓ Historial reciente de partidas con puntaje y fecha.
- ✓ Actividad de los últimos 7 días y racha activa.

6.9 Recordatorios y hábito

CONSTRUIDO

Como usuaria, quiero que la app me recuerde entrenar a una hora fija que yo elija.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ Recordatorio diario configurable (hora y minuto), programado con WorkManager.
- ✓ Se puede activar o desactivar desde Ajustes; pide permiso de notificaciones en Android 13+.

6.10 Personalización y accesibilidad

CONSTRUIDO

Como usuaria con necesidades distintas de tiempo o estímulo, quiero poder ajustar cómo se comporta la app, no solo qué tan difícil es.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ Modo de dificultad: Auto-adaptativo, Principiante, Intermedio, Avanzado o Personalizado (nivel independiente por dominio).
- ✓ Asistencia cognitiva (pistas visuales) activable/desactivable.
- ✓ Ritmo de tiempo en ejercicios: 1.0x Estándar, 1.25x Pausado, 1.5x Terapéutico.
- ✓ Tema Claro, Oscuro o Sistema, aplicado de inmediato.
- ✓ Sonido y vibración/háptica activables por separado.

6.11 Perfiles de usuario

CONSTRUIDO

Como usuaria que comparte el dispositivo, quiero tener mi propio perfil separado del de otra persona.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- ✓ Múltiples perfiles en el mismo dispositivo, con nombre y avatar propios.
- ✓ Cada perfil mantiene su propia dificultad, progreso e historial.

7. Requisitos no funcionales

Privacidad y datos

- Todo el progreso se guarda localmente en Room (SQLite); no hay envío de datos a servidores propios ni de terceros por defecto.
- No se requiere cuenta, login ni correo electrónico para usar la app.
- Consecuencia directa: desinstalar la app o cambiar de dispositivo borra el progreso (ver *Riesgos*).

Disponibilidad

- Funcionalidad completa sin conexión a internet — es un requisito de diseño, no una limitación temporal.

Compatibilidad

- `minSdk 24` (Android 7.0) — cubre prácticamente todo el parque de dispositivos Android activo.
- `targetSdk/compileSdk 36`.
- Diseño responsivo para teléfonos; no optimizado específicamente para tablets todavía.

Rendimiento

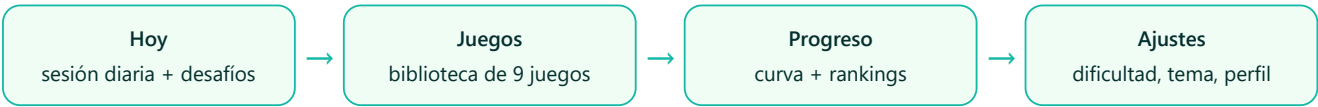
- Animaciones e interacciones de juego (Jetpack Compose) fluidas, sin bloqueos perceptibles al guardar resultados en Room (operaciones en `Dispatchers.IO`).
- Arranque de la app y navegación entre pestañas percibidos como instantáneos.

Accesibilidad

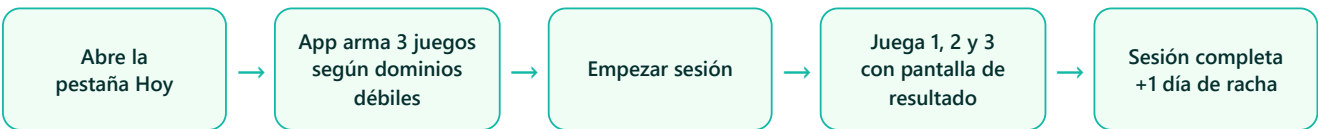
- Tema oscuro para sensibilidad a la luz / preferencia del sistema.
- Ritmo de tiempo ajustable para usuarios que necesitan más tiempo de respuesta.
- Asistencia cognitiva con pistas visuales para reducir la carga en ejercicios complejos.
- *Pendiente de evaluar*: soporte formal de lectores de pantalla (TalkBack) y tamaños de fuente del sistema.

8. Flujos clave de usuario

8.1 Navegación general



8.2 Sesión diaria



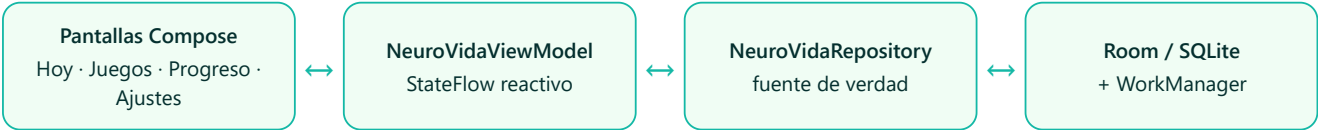
8.3 Qué pasa al terminar una partida

Este es el flujo con más lógica de negocio del producto: una sola partida puede mover hasta cuatro sistemas de progreso a la vez.

Condición	Resultado
Modo Auto-adaptativo, puntaje 85 o más, nivel menor a 5	Sube de nivel.
Modo Auto-adaptativo, puntaje 85 o más, ya en nivel 5	El nivel se mantiene en "Experto"; <i>masteryStreak</i> sube 1 (sin techo).
Modo Auto-adaptativo, puntaje 45 o menos, nivel 5 con <i>masteryStreak</i> acumulado	Se consume el colchón de <i>masteryStreak</i> (-2) antes de bajar el nivel.
Modo Auto-adaptativo, puntaje 45 o menos, sin colchón	Baja de nivel.
Modo fijo (Principiante / Intermedio / Avanzado / Personalizado)	El nivel no cambia — es intencional, el usuario ya lo fijó.
Siempre, en cualquier modo	El ranking ELO del juego sube o baja según el puntaje y el tier actual.
Siempre, en cualquier modo	El dominio del juego suma XP de Maestría (score / 5, mínimo 1).
Si algún desafío semanal se completa recién con esta partida y no fue reclamado antes	+10 XP a los 6 dominios; se marca como reclamado para no otorgarlo dos veces.

9. Arquitectura y consideraciones técnicas

MVVM clásico sobre Jetpack Compose: las pantallas nunca consultan la base de datos directamente, todo pasa por un ViewModel que expone StateFlow reactivos alimentados por un único repositorio, que a su vez es la única puerta de entrada a Room.



Stack tecnológico

Categoría	Tecnología
Lenguaje	Kotlin 2.2.10
UI	Jetpack Compose (BOM 2024.09.00) + Material 3
Arquitectura	MVVM — ViewModel + StateFlow / Flow
Persistencia	Room 2.7.0 (SQLite), 100% local
Tareas en segundo plano	WorkManager 2.9.1 (recordatorios diarios)
Compatibilidad	minSdk 24 (Android 7.0) · targetSdk/compileSdk 36
Testing	JUnit4, Espresso, Robolectric, Roborazzi
Reservado, no activo	Retrofit + Moshi + OkHttp, Firebase (AI, Firestore, Auth)

10. Modelo de datos (resumen)

Seis tablas en una única base local neurovida_database. No existe backend: el progreso vive exclusivamente en el dispositivo.

Tabla	Qué guarda
game_results	Cada partida jugada: juego, puntaje, aciertos, nivel, si fue con reloj, fecha.
game_progress	Estado actual por juego: nivel, <i>masteryStreak</i> , rating ELO, mejor puntaje, partidas totales.
domain_mastery	XP acumulada por cada uno de los 6 dominios cognitivos.
claimed_weekly_challenges	Qué desafíos semanales ya se reclamaron, para no otorgar el premio dos veces.
daily_sessions	La sesión de 3 juegos del día y cuántos se completaron.
user_profile	Perfil(es) del usuario: nombre, avatar, dificultad, tema, preferencias.

11. Riesgos y supuestos

Riesgos

Riesgo	Impacto	Nota
Sin backend ni backup: desinstalar la app o cambiar de dispositivo borra todo el progreso.	Alto	Es consecuencia directa de la decisión de privacidad "100% local"; requiere comunicarse claramente al usuario.
El colchón de <i>masteryStreak</i> solo protege en nivel 5; un usuario principiante con racha de errores puede sentir la caída de nivel como punitiva.	Medio	No se ha validado con usuarios reales fuera del propio desarrollo.
Bancos de contenido fijo (anagramas, tipos de serie) pueden sentirse repetitivos en uso muy frecuente, pese a la ampliación ya hecha.	Bajo	Mitigado parcialmente en la etapa de "variedad de contenido"; sigue siendo un techo de contenido, no de dificultad.
Sin validación clínica formal: sería un error de posicionamiento comunicar la app como tratamiento.	Alto	Ver nota de alcance en la sección de Público objetivo.
Mantenedor único del proyecto.	Medio	Impacta la velocidad de iteración, no la viabilidad técnica.

Supuestos

- El usuario tiene un smartphone Android 7.0 o superior.
- El usuario entiende español; no hay internacionalización planeada por ahora.
- El uso es de un solo dispositivo por usuario, sin necesidad de continuidad entre dispositivos.
- No se requiere validación clínica para el objetivo actual (bienestar cognitivo general, no terapéutico).

12. Roadmap

Fase 0 — Completada

- 9 juegos funcionales en 6 dominios, con corrección de errores de jugabilidad reales (Secuencia Lumínica, feedback visual de aciertos).
- Dificultad adaptativa sin techo (nivel + *masteryStreak*) en los 9 juegos.
- DDA en vivo en 3 de 9 juegos (Cálculo, Series, Cambio de Chip).
- Ranking ELO por juego, Maestría por dominio, Desafíos semanales.
- Sesión diaria, rachas, recordatorios, tema claro/oscuro/sistema, perfiles múltiples.
- Remoción del sistema de Logros original (redundante con Maestría + Desafíos semanales).

Fase 1 — Próxima (corto plazo)

- Extender el patrón de DDA en vivo a los 6 juegos que todavía no lo tienen.
- Extender el bono de tiempo de reacción → puntaje al resto de los juegos (hoy solo en Secuencia Lumínica y Comparación Instantánea).
- Indicador de "cuánto falta para que termine la semana" en los desafíos semanales.

Fase 2 — Mediano plazo

- Colección de avatares/skins desbloqueables por Maestría (hoy los 7 avatares son de libre elección).
- Recompensa variable de baja frecuencia (bonos aleatorios).
- Build de release firmado, evaluación de publicación en Play Store.

Fase 3 — Exploratorio

- Evaluar sincronización/backup opcional entre dispositivos.
- Evaluar modelo premium.
- Evaluar validación o respaldo desde la psicología clínica para un eventual posicionamiento más allá de bienestar general.

13. Preguntas abiertas

- ¿El objetivo es publicación pública en Play Store, o uso personal/privado por ahora?
- ¿Habrá algún modelo de monetización (premium, donaciones) o la app se mantiene gratuita?
- ¿Se evaluará sincronización en la nube, aun a costa de la privacidad 100% local actual?
- ¿Se buscará algún tipo de validación o respaldo profesional desde la psicología clínica?
- ¿Qué nivel de instrumentación (analítica de uso) se considera aceptable, dado el compromiso actual de privacidad?

14. Glosario

Dominio cognitivo

Una de las 6 áreas que la app entrena: Memoria, Atención, Razonamiento, Lenguaje, Cálculo, Velocidad.

Dificultad adaptativa

El nivel (1 a 5) de un juego sube o baja automáticamente según el puntaje de la partida anterior, en modo Auto-adaptativo.

masteryStreak

Contador sin techo que sigue endureciendo un juego más allá del nivel 5, mientras se siga rindiendo bien. Baja con un colchón de gracia antes de que el nivel mismo baje.

DDA (Dynamic Difficulty Adjustment)

Ajuste de dificultad en vivo, dentro de la misma partida, según la racha de aciertos reciente.

Ranking ELO / Tier / División

Rango competitivo por juego (Bronce a Maestro, con 5 divisiones por tier salvo Maestro) que sube y baja con cada partida según el puntaje obtenido.

Maestría por dominio

XP acumulada sin techo por dominio cognitivo, independiente del nivel de cada juego individual.

Desafío semanal

Una de 4 metas fijas, reseteadas cada semana, calculadas en vivo desde el historial real de partidas.

Sesión diaria

Conjunto de 3 juegos que la app arma cada día, priorizando los dominios con menor puntaje promedio.

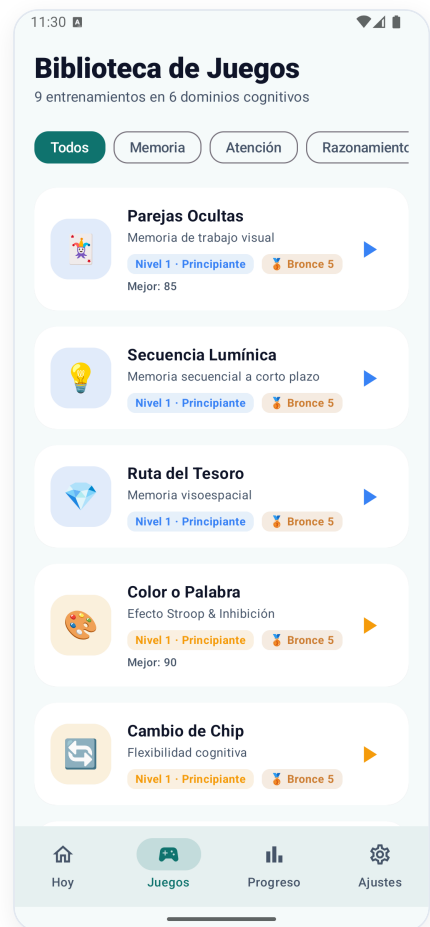
Modo Precisión / Modo Reto

Precisión: sin reloj, sin presión de tiempo. Reto: contra el tiempo, mayor exigencia.

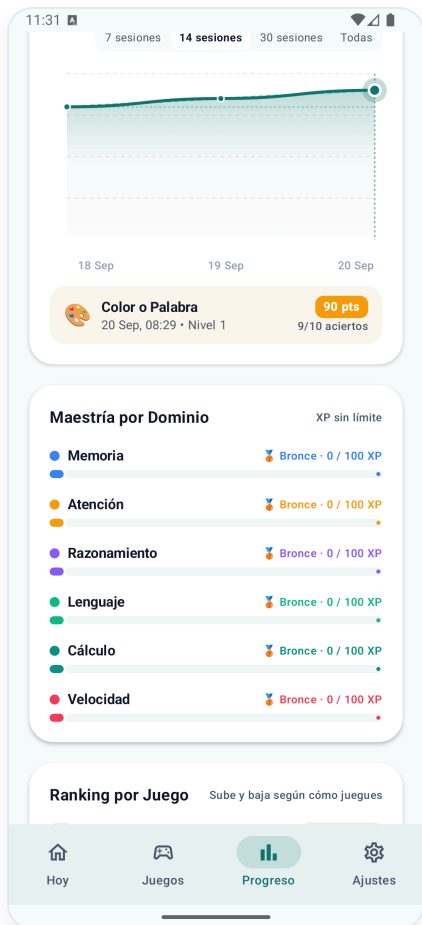
15. Anexo — capturas de pantalla



Hoy — sesión diaria y desafíos semanales



Biblioteca de Juegos — nivel y ranking por juego



Progreso — maestría por dominio y ranking ELO



Ajustes — dificultad y tema